

Programa de Algebra III (2do Cuatrimestre 2019)

- 1- Repaso de anillos conmutativos, álgebras, anillos de polinomios, criterios de irreducibilidad.
- 2- Cuerpos. Cuerpos primos. Extensiones de cuerpos. Elementos algebraicos y trascendentes. Extensiones algebraicas y extensiones finitas. Clases distinguidas. Cuerpos algebraicamente cerrados. Clausura algebraica.
- 3- Cuerpos de descomposición. Grupos de automorfismos. Cuerpos fijos. Extensiones normales, separables y Galoisianas. Grado de separabilidad.
- 4- Grupo de Galois. Teorema fundamental de la teoría de Galois. Teorema del elemento primitivo. Extensiones cuadráticas. Teorema fundamental del álgebra. Construcciones con regla y compás.
- 5- Cuerpos finitos. Extensiones ciclotómicas. Teorema de Dedekind. Norma y traza. Teorema de la base normal. Cohomología galoisiana. Teorema 90 de Hilbert. Extensiones cíclicas.
- 6- Resolubilidad. Grupos resolubles. Extensiones resolubles y resolubles por radicales. Familias algebraicamente independientes. Polinomios simétricos. No resolubilidad de la ecuación general de grado mayor o igual a 5.
- 7- Extensiones de Galois infinitas. Topología de Krull en los grupos de Galois. Teorema fundamental de la teoría de Galois infinita. Límites inversos.
- 8- Introducción a las extensiones de anillos. Elementos enteros. Clausura entera. Anillos íntegramente cerrados. Propiedades locales.

Bibliografía

- S. Lang. Algebra. Graduate Texts in Mathematics, 211. Springer-Verlag, New York, 2002. xvi+914 pp.
- J.S. Milne. Fields and Galois Theory.
- N. Jacobson. Lectures in abstract algebra. III. Theory of fields and Galois theory. Graduate Texts in Mathematics, No. 32. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1975. xi+323 pp.
- J. Rotman. Galois Theory. Springer Universitext, 1998.